PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Princípios do treinamento

Cinco erros na aplicação do que todos sabem de cor

Preparação Física, Treinamento e Gestão de Carga

SESSENTA QUILÔMETROS, QUATRO VEZES POR SEMANA

Ele sabe os princípios de cor. Aplica ao contrário.

seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
 60 km · mesma média	 nunca se repete	 60 km · mesma média	 nunca se repete	 60 km · mesma média	 60 km · mesma média	

há três anos · sabe os princípios de cor, aplica ao contrário

O problema está na aplicação

Especificidade	→	✕ reduzida a repetir o gesto do esporte
Sobrecarga	→	✕ reduzida a fazer sempre mais
Individualidade	→	✕ usada como desculpa: “eu não respondo a esse treino”
Variação	→	✕ transformada em objetivo, e não em ferramenta
Reversibilidade	→	✕ lembrada quando o atleta para, esquecida no planejamento

Quase ninguém erra por não conhecer os princípios

ERRO UM · ESPECIFICIDADE

A resistência vale para o estímulo que a produziu

O experimento clássico · esquema



No treino, o corpo se adapta a

- **estímulo**
- **tecido**
- **velocidade**
- **amplitude**

o gesto do esporte é parte disso, não o todo

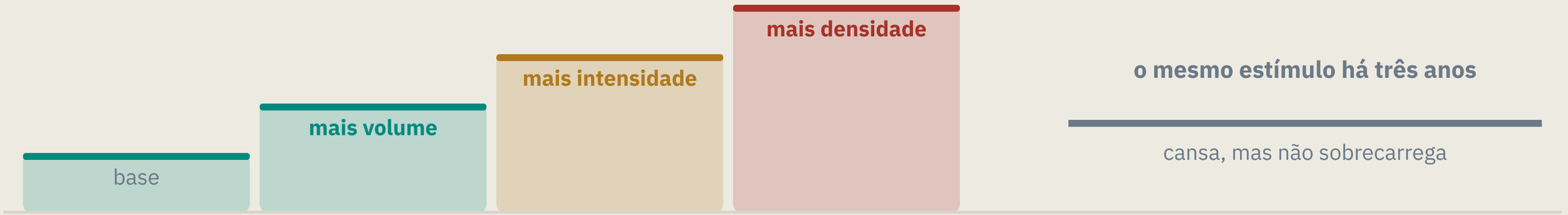
o alvo: o estímulo que o esporte exige e a pessoa ainda não tolera

> O ciclista treina muito o gesto, sempre no mesmo estímulo.

Selye, Nature 1936

ERRO DOIS · SOBRECARGA

Sobrecarga é estímulo acima do que já se tolera

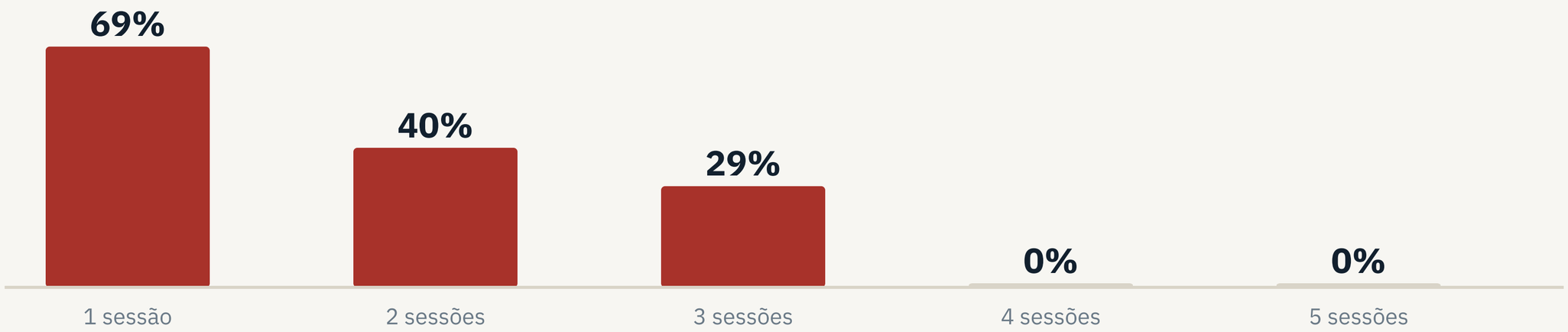


> Uma variável por vez, e a resposta do dia seguinte decide o próximo passo.

Esquema, sem valores medidos

ERRO TRÊS · INDIVIDUALIDADE

Não responder caiu conforme a dose subiu

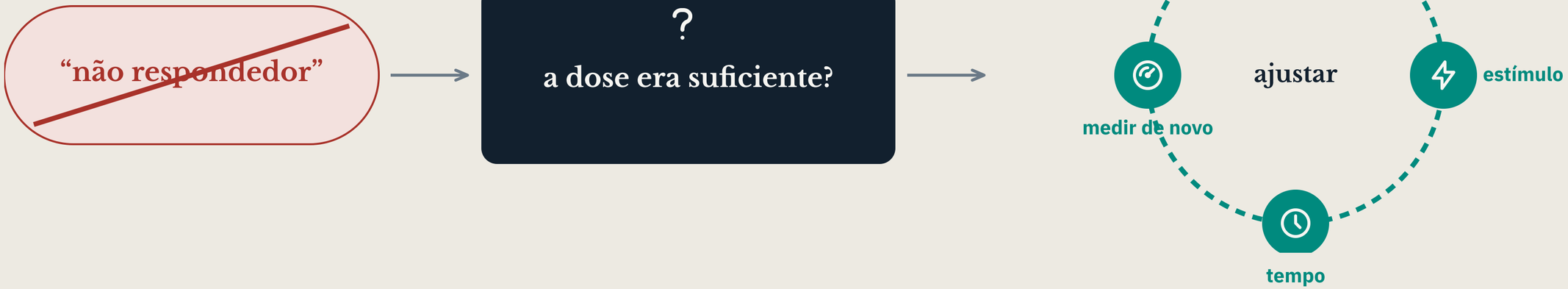


Seis semanas depois, com duas horas a mais por semana, todos os que não tinham respondido responderam.

78 adultos saudáveis, sessões de 60 min por semana · J Physiol 2017

A IDEIA DA AULA

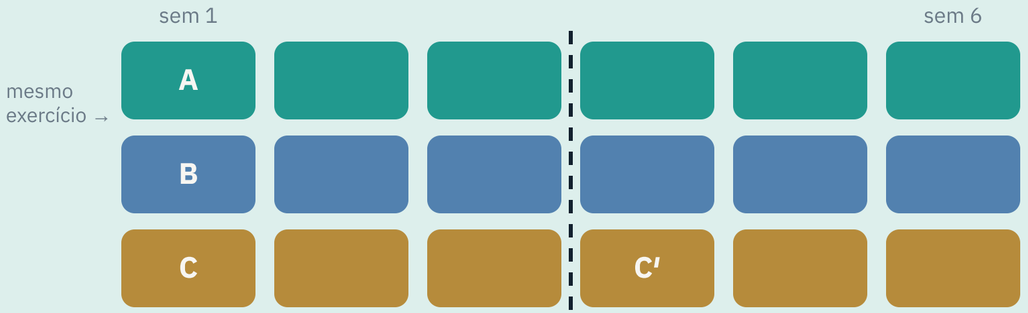
Quase ninguém deixa de responder a tudo. Muita gente deixa de responder àquela dose.



ERRO QUATRO · VARIAÇÃO

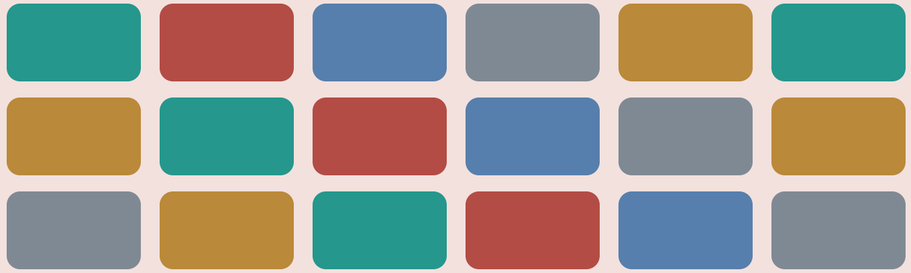
Se nada se repete, nada progride

Pode ajudar · planejada



exercícios-base mantidos; troca com motivo

Pode atrapalhar · “confusão muscular”



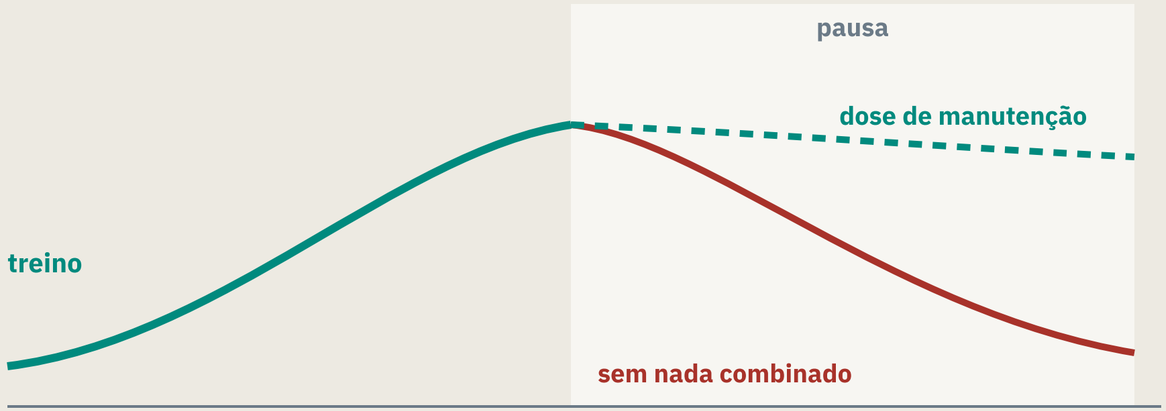
nada se repete, nada progride

> Não dá para saber se a carga subiu num exercício que aparece uma vez por mês.

Revisão sistemática brasileira, 8 estudos · J Strength Cond Res 2022

ERRO CINCO · REVERSIBILIDADE

Um princípio de planejamento, não de lamento



adaptação ao longo do tempo · esquema

Férias e lesões

ninguém combina o mínimo que mantém alguma coisa

Treino concorrente

a força some no bloco de resistência; uma dose pequena manteria

O ciclista

nunca faz força fora da bicicleta e perde, ano a ano, a que tinha

> Toda adaptação se perde quando o estímulo some. O erro é não planejar para isso.

UMA HONESTIDADE

Os princípios se sustentam; a teoria é mais fina

consistente nos estudos

- especificidade
- progressão
- recuperação e reversibilidade

Mais fino do que se ensina: a base fisiológica tradicional do planejamento

apoiada na síndrome geral de adaptação, uma leitura que a pesquisa sobre estresse já abandonou

> Planejar continua valendo. Muda a postura: menos confiança no modelo, mais no que se mede.

“Periodization theory: confronting an inconvenient truth”, Sports Med 2018

Cinco perguntas antes de montar a semana

Especificidade	? que estímulo o esporte exige e a pessoa ainda não tolera?
Sobrecarga	? qual variável muda nesta semana, e só ela?
Individualidade	? a dose era suficiente antes de eu concluir que não funcionou?
Variação	? essa troca tem motivo, ou é só para não repetir?
Reversibilidade	? qual o mínimo que mantém o ganho quando a rotina quebrar?

A semana do ciclista, reorganizada

	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom
Antes	igual	aula	igual	aula	igual	igual	
Depois	leve	força	intensa	leve	força	longa	

resposta acompanhada; dose ajustada antes de concluir

um mínimo de manutenção combinado para as viagens

> Não é melhor por ser mais complexo. É melhor porque cada escolha responde a uma pergunta.

Princípio é pergunta, não é slogan

- Especificidade é estímulo, não só gesto
- Sobrecarga é uma variável por vez
- Antes de “não respondedor”, conferir a dose

Preparação física

Escolhe o estímulo e a variável da semana.

Médico e fisioterapia

Dizem o que o tecido ainda não tolera.

Atleta

Conta a resposta do dia seguinte.

Próxima aula: modelos de periodização.